題目：基於三維柵格化的城市多無人機配送可行路徑構建與衝突規避研究

Title: Research on Feasible Path Construction and Conflict Avoidance for Urban Multi-UAV Delivery Based on 3D Rasterization

姓　名 Name	:	廖瑋杰
學　號 Student No.	:	2240021928
學　院 Faculty	:	商學院
課　程 Program	:	供應鏈管理碩士
專　業 Major	:	
指導老師 Supervisor	:	陳艷博士
日　期 Date	:	2026 年 4 月

摘要

隨著城市物流配送需求的快速增長，無人機憑藉其靈活機動的特點成為解決“最後一公里”配送難題的關鍵技術。然而，城市高層建築密集、空域結構複雜、多機並行作業衝突頻發等問題，給無人機配送的安全性与效率帶來了嚴峻挑戰。本研究以城市高層建築鄰近空域的多無人機配送場景為研究對象，構建了基於三維柵格化的可行路徑構建與衝突規避方法。

首先，提出三維柵格化空域建模方法，將連續城市空域離散化為等尺寸柵格單元，定義禁飛區、起降點、正交移動規則等核心要素，構建統一的形式化空間描述框架。在此基礎上，建立基於混合整數線性規劃（Mixed-Integer Linear Programming, MILP）的多無人機路徑衝突規避優化模型，以總飛行代價最小為目標，從空域佔用、路徑連續性、起終點約束與續航能力四個維度構建約束體系，實現對多機時空衝突的系統性量化與規避。

針對 MILP 模型在中大規模實例中求解困難的 NP-hard 特性，設計以改進A^*算法為核心的啟發式求解方法。將三維柵格正交移動、禁飛區規避、續航限制等約束嵌入節點擴展與代價計算環節，構建滿足可採納性的三維曼哈頓距離啟發函數，並提出「單機路徑優化—多機衝突消解」的雙層求解框架，通過時空衝突檢測、時間偏移優先與局部重搜索補充策略實現多機無衝突路徑的高效生成。

本文首先通過小規模算例驗證MILP模型的邏輯正確性與約束有效性；然後在中等規模算例中，使用本研究構建的改進A^*算法，測試

生成可行路徑的平均時間，計算系統總移動代價來評估該算法的有效性和合理性，再對比 Gurobi 求解器與改進A^*算法的計算時間。計算實驗的結果表明，在中等規模算例下，本研究構建的改進A^*算法在求解效率與解的質量方面均優於傳統精確求解器，為有效解決城市多無人機配送系統的路徑規劃與協同運行提供了有益的思路。

綜上，本研究為城市低空無人機物流配送提供了系統的空間建模方法與高效協同路徑規劃工具，具有重要的理論價值與現實應用意義。

關鍵字：三維柵格化、多無人機配送、路徑規劃、衝突避規、改進A^*算法

Abstract

With the rapid growth of urban logistics demand, unmanned aerial vehicles (UAVs) have emerged as a key technology for addressing the "last-mile" delivery challenge due to their flexibility and maneuverability. However, issues such as dense high-rise buildings, complex airspace structures, and frequent conflicts in multi-UAV operations pose significant challenges to the safety and efficiency of UAV deliveries. This study focuses on multi-UAV delivery scenarios in airspace adjacent to high-rise buildings in urban areas, proposing a feasible path construction and conflict avoidance method based on 3D rasterization.

First, a 3D rasterized airspace modeling method is proposed to discretize continuous urban airspace into uniformly sized grid cells, defining core elements such as no-fly zones, takeoff and landing points, and orthogonal movement rules, thereby establishing a unified formal spatial description framework. On this basis, a multi-UAV path conflict avoidance optimization model is developed using mixed-integer linear programming (MILP), with the objective of minimizing total flight cost. The constraint system is constructed from four dimensions: airspace occupancy, path continuity, start and end points, and UAV endurance, enabling systematic quantification and avoidance of spatiotemporal conflicts among multiple UAVs.

To address the NP-hard nature of the MILP model in medium- to large-scale instances, a heuristic solution method centered on an enhanced A* algorithm is designed. Constraints such as orthogonal movement in 3D grids, no-fly zone avoidance, and endurance limits are embedded into the node expansion and cost calculation processes. A 3D Manhattan distance heuristic function that satisfies admissibility is constructed, and a two-layer solution framework of "single-UAV path optimization—multi-UAV conflict resolution" is proposed. Spatiotemporal conflict detection, time-shifting priority, and local re-search strategies are employed to efficiently generate conflict-free paths for multiple UAVs.

The logical correctness and constraint validity of the MILP model are verified through small-scale examples. In medium-scale examples, the enhanced A* algorithm is tested for average time to generate feasible paths, and the total system movement cost is calculated to evaluate the effectiveness and rationality of the algorithm. The computation time of the Gurobi solver is compared with that of the enhanced A* algorithm. The results show that in medium-scale scenarios, the proposed method outperforms the traditional exact solver in both solution efficiency and quality, effectively supporting path planning and coordinated operations in urban multi-UAV delivery systems.

This study provides a systematic spatial modeling approach and an efficient cooperative path planning tool for urban low-altitude UAV logistics, offering significant theoretical value and practical application potential.

Keywords : 3D rasterization; multi-UAV delivery; path planning; conflict avoidance; enhanced A* algorithm

澳門科技大學 MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 格意物誠

目錄

摘要.....I

Abstract.....III

目錄.....V

圖目錄.....VII

表目錄.....VIII

第一章 緒論.....1

第一節 研究背景.....1

第二節 研究目的.....3

第三節 研究內容.....4

第四節 研究意義.....6

第五節 研究框架.....7

第二章 文獻綜述.....10

第一節 三維空間建模.....10

第二節 多無人機協同路徑規劃.....11

第三節 文獻評述.....13

第三章 衝突規避的多無人機路徑優化模型.....15

第一節 系統描述.....15

第二節 集合與參數符號.....16

第三節 數學優化模型.....18

第四節 本章小結.....20

第四章 啟發式演算法構建.....22

第一節 改進A^*演算法.....22
第二節 演算法構建.....24
第三節 本章小結.....27
第五章 計算實驗.....29
第一節 小規模算例.....29
第二節 中等規模算例.....32
第六章 結論與展望.....36
第一節 研究結論.....36
第二節 未來展望.....37
參考文獻.....39
致謝.....47
個人簡歷.....48

圖目錄

圖 1-1 研究框架圖 9

圖 4-1 啓發式演算法步驟 25

圖 5-1 無人機飛行路徑示意圖 31

澳門科技大學 MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 格意物誠

表目錄

表 5-1 客戶編號及對應三維坐標.....30

表 5-2 Gurobi 求解器得出飛行路徑與飛行代價 31

表 5-3 50 個客戶中大規模算例求解結果對比表.....33

表 5-4 客戶空间距离聚类結果.....33

表 5-5 無人機最優路徑下移動代價統計表.....34

第一章 緒論

第一節 研究背景

近幾年隨著電子商務與即時配送行業的迅猛發展，城市物流配送面臨著人力成本攀升、地面交通擁堵、配送時效性不足等多重挑戰。而無人機可以憑藉其靈活機動、不受地面交通限制的特點，高效利用空域資源，因此成為解決這一難題的關鍵技術核心，推動了物流行業向智能化、立體化的方向轉型。中國民航局在《民用無人駕駛航空發展路線圖 V1.0（徵求意見稿）》中，提出了明確的目標：“2025 年，城市短距離低速輕小型物流無人駕駛航空器逐步成熟”，並計劃於 2030 年實現逐步應用。

據歐洲航空安全組織預測，至 2035 年，歐洲低空無人機物流市場的年產值將超過 100 億歐元，至 2050 年有望突破 150 億歐元（SESAR Joint Undertaking，2021）。在國內，無人機物流配送已進入實質性的商業運營階段。截至 2022 年，美團在深圳已累計完成超過 10 萬架次無人機配送，覆蓋多個居民社區與辦公園區，服務居民超過 2 萬人，完成訂單量逾 7.5 萬單（美團研究院，2022）。京東物流、順豐速運等企業也相繼在多個城市開展無人機配送試點，初步形成了“幹線—支線—末端”三級無人機物流體系（王旭等，2021）。上述數據表明，無人機物流配送正從概念驗證階段加速邁向規模化商業應用。

從空域管理模式的角度審視，當前無人機運行主要面臨兩類路徑規劃範式：一是“自由飛行”模式，即無人機根據實時環境信息自主

選擇飛行路徑，該模式靈活性高但對機載感知與避障能力要求嚴苛；二是“結構化空域”模式，即通過預先構建空中航路網絡約束無人機飛行軌跡，以降低空域複雜度、便於集中管控。研究表明，在城市高密度運行場景下，分層結構化空域能夠在保障安全的前提下實現更優的系統效率（Chen et al.，2025）。然而，如何在三維城市空間中系統性地構建可行飛行路徑網絡，並在多機協同框架下實現高效的衝突規避，仍是當前研究的難點所在。

目前，傳統人工配送存在效率瓶頸、地形限制、勞動力成本高昂等多重難題。據統計，末端配送成本佔物流總成本的 30%以上，以順豐為例，2022 年順豐控股發佈的年度報告中指出，其物流成本佔總成本支出的 40%，直營物流企業京東每年給員工繳納的五險一金高達 60 億元。（中國物流與採購聯合會，2022）基於無人機配送的載重、航程及抗干擾能力等方面不斷提高，其應用場景越來越多，同時也帶來了如何與地面車輛等混合編隊進行協同調度的問題。尤其是在動態環境中，任務分配和路徑規劃等問題更加突出，因此針對車輛與無人機協同配送問題的研究具有很大的必要性。

儘管多無人機協同配送前景廣闊，但將其應用於複雜的城市三維環境仍面臨一系列亟待解決的科學與技術問題，一方面，高密度社區內高層建築林立、人員活動密集，無人機在低空區域的自由飛行極易與其他飛行器、建築物及地面活動產生衝突，嚴重威脅作業安全；另一方面，傳統的空域管理與路徑規劃方法難以適應高密度場景下多機並行作業的動態需求，缺乏對空間資源的精細化分配與衝突規避機制，導致無人機配送效率與安全性難以得到有效保障。當多架無人機在同一空域執行任務時，除了要避開靜態障礙物，還必須實時避免無人機

之間的碰撞，即解決空間和時間上的衝突。這要求在路徑規劃階段就考慮無人機間的相互影響，而不仅仅是各自獨立規劃最優路徑。因此，本研究旨在探索基於三維柵格化城市模型，通過構建與建築結構緊密結合的三維柵格化飛行路徑，規範無人機的路線，使其只能以座標格的線路橫縱上下前後運動，來實現多架無人機配送協同規劃與衝突的規避新方法。

第二節 研究目的

在電子商務產業持續高速迭代的當下，網絡購物已成為城市居民日常消費的主流方式。尤其是城市高層住宅群體，由於其居住樓層較高、電梯等候時間長、入戶配送不便等因素影響，對上門配送的時效性、便捷性和安全性提出了更高要求。與此同時，傳統人力配送模式面臨人力資源短缺、配送成本高升、末端配送效率低下等困境，難以滿足高層住宅用戶日益增長的個性化配送需求，而無人機憑藉其靈活機動的優勢，成為破解城市高層住宅末端配送難題的重要突破口。針對城市高層住宅顧客上門配送需求，本研究旨在使無人機配送與路徑規劃進行有效融合，在複雜、受限的城市空域中，為多架無人機高效協同地構建一套全局可行、局部無衝突的飛行路徑網絡，實現配送上樓，全流程減少人力資源與時間的消耗。具體目標如下：

1.空域層面的協作策略：提出無人機協同的空域動態管控策略，將無人機的作業空域精準限制在高層建築的鄰近區域。用這種空間範圍的約束，避免無人機對低空公共空域（如居民區上空、道路低空等）的無序佔用，而且利用建築鄰近區域的“局部化作業”特性，減少無人機與行人或其他低空飛行器（如小型通航飛機、其他配送無人機）

的空域交集，合理分配空域資源，降低無人機發生飛行衝突的概率。

2.建立三維柵格化框架下的多無人機路徑規劃數學模型：針對城市高層建築鄰近空域的非結構化特徵，採用三維柵格化方法對連續空域進行離散化表達，定義禁飛區域、起降點、正交移動規則等核心要素。在此基礎上，藉助混合整數線性規劃（MILP）理論框架，構建以總飛行代價最小為目標函數、以空域佔用約束、路徑連續性約束、起終點約束和無人機續航約束為約束體系的數學優化模型，實現對多無人機路徑衝突規避問題的精確數學描述。

3.設計面向多約束協同的啟發式求解算法：鑒於 MILP 模型在中大規模實例下求解困難的 NP-hard 特性，以改進A^*算法為核心，將三維柵格正交移動、禁飛區規避、續航限制等約束嵌入節點擴展與代價計算環節，設計滿足可採納性的三維曼哈頓距離啟發函數。在此基礎上，構建“單機路徑優化—多機衝突消解”的雙層求解框架，通過時空衝突檢測、時間偏移與局部重搜索策略實現多機無衝突路徑的快速生成。

透過上述模型與演算法的構建，形成一套從環境建模、數學規劃到啟發式求解的完整技術路線，為城市無人機物流配送系統的路徑規劃提供理論依據與可操作的方法工具，支撐無人機運行的安全性與效率提升，減少空域交集以降低飛行衝突。基於空域限制引入三維柵格化建模方法，構建可視化路徑網絡並實現路徑“空間離散化”，實現無人機安全高效的配送路徑規劃，提升城市末端物流的配送效率與運行安全性，為智慧物流的發展提供實踐參考。

第三節 研究內容

本研究是對城市高層建築隣近空域的無人機配送場景進行系統性的抽象與形式化描述。該場景的本质是一個多約束、時空耦合、NP-hard 的路徑優化問題，與傳統平面配送存在顯著差異：無人機需在高層建築物附近的三維空間中運行，作業環境具有高度的非結構化與复杂性；同時，為模擬社區快递員在末端物流定點配送的真實作業流程，無人機需严格執行從地面升空、穿越立體空域、降落至送货點且能安全返回的任務閉環。當多無人機並行執行多訂單任務時，極易在三維空間與時間维度上產生路徊重叠，引發碰撞風险。因此，本研究提出以下六項核心初始建模假設：

1. 三維格網空間定義：構建格網空間，建立座標系，每個格網單元標識為座標(a,b,c)，其中 a,b 表示平面位置，c 表示飛行高度。格網單元的尺寸根據無人機尺寸、飛行安全裕度及城市建築密度進行設定，確保空間分辨率與計算效率的平衡。

2. 禁飛區標記：提前標記格網空間內禁飛區域（有障礙物或飛行管制區域）對應的格網單元為不可行，無人機全程不可進入。

3. 起終點設定：為每架執行配送任務的無人機設定唯一的任務起點與終點，均為柵格空間內的可行柵格單元。

4. 正交移動規則：限定無人機僅可沿 x、y、z 三軸正交方向向相鄰格子移動，排除所有斜向、曲線移動可能；每次在一個時間步數中僅能移動至一個相鄰可行格子，保證飛行路徑的空間離散化與規範性。

5. 離散時間步設定：設定時間維度為離散時間步，以無人機移動一個柵格單元的耗時為一個基礎時間單位，無人機在每個時刻僅能佔據一個柵格單元。

6. 續航能力假設：無人機的續航能力滿足任務全程需求，在完成單條配送路徑的飛行過程中無電量不足的情況，確保路徑的連續性與任務執行的完整性。

針對 MILP 模型求解的 NP-hard 特性，本研究設計基於改進A^*演算法的啟發式求解演算法。首先，將經典A^*演算法拓展至三維柵格空間，設計基於三維曼哈頓距離的啟發函數，確保演算法的可採納性與最優性保證。其次，將禁飛區規避、正交移動限制、續航約束等嵌入節點擴展與剪枝邏輯。最後，構建“單機路徑搜索—時空衝突檢測—衝突消解—目標評估”的求解流程，通過時間偏移優先、局部重搜索補充的衝突消解策略實現多機協同無衝突路徑的生成。通過設計不同規模、不同密度的仿真實驗，對比所提演算法與經典方法在求解質量、計算效率與衝突消解能力等方面的表現，驗證模型與演算法的有效性与適用性。

第四節 研究意義

本文以物流配送問題為基礎，通過對以往學者在無人機配送方面的研究進行總結，分析出目前存在的一些問題，主要研究了關於無人機的空域動態管控策略以及在多無人機配送場景下的空域建模、路徑網路構建與衝突規避展開系統性研究，開展本項研究具有重要的理論價值與現實意義。

從理論層面而言，現有研究多採用二維柵格對環境進行表達，對高層建築密集分佈所形成的複雜空間結構刻畫不足。本研究提出的三維柵格化建模方法，系統性地定義了柵格空間邊界、禁飛區域標記規則、正交移動約束及離散時間步機制，為城市高層建築鄰近空域的可

飛行路徑網路構建提供了統一的形式化描述框架，豐富了無人機路徑規劃領域的空間建模理論。在優化理論上，本研究將混合整數線性規劃拓展至多無人機協同配送路徑衝突規避問題，系統性地融入了空域佔用約束、路徑連續性約束、起終點約束與續航約束，構建了完整的約束體系，拓展了 MILP 在複雜路徑規劃問題中的應用邊界。最後，在啟發式演算法理論上，本研究提出的改進A^*演算法將三維柵格正交移動、禁飛區規避、續航限制等約束嵌入節點擴展與代價計算環節，並通過三維曼哈頓距離構建滿足可採納性的啟發函數，從理論上保證了單機路徑搜索的最優性，為 NP-hard 問題的啟發式求解提供了新的方法論參考。

從現實層面而言，本研究構建的 MILP 模型從數學層面實現了對多無人機時空衝突的系統性量化表達與規避，所設計的時空衝突檢測與動態消解策略能夠有效識別並消除多機路徑中的碰撞點，可直接應用于城市無人機配送系統的路徑規劃。在物流成本優化方面，本研究通過構建高效的無人機配送路徑規劃方法，能夠提升多機協同配送的作業效率，為物流企業部署無人機配送系統提供決策參考。本研究提出的三維柵格化空間定義、禁飛區標記規則、正交移動約束等建模要素，以及基於 MILP 的衝突規避約束體系，可為低空無人機運行管理標準的制定提供理論依據與技術參考也可為後續學者的深入研究提供一定的價值。

第五節 研究框架

第一章緒論：介紹城市多無人機配送的研究背景與行業發展現狀，剖析當前無人機路徑規劃與衝突規避的研究難點，明確研究目的、核

心研究內容，闡述本研究的理論與現實意義，梳理整體研究框架。

第二章文獻綜述：界定三維柵格建模、多無人機路徑規劃、衝突規避等相關概念，梳理現有三維柵格空間模型建立、多無人機路徑規劃方法的研究成果與不足，通過文獻評述凸顯本研究在精細化建模、動態協同避障方面的創新性，為後續研究奠定理論基礎。

第三章衝突規避的多無人機路徑優化模型：結合城市高層建築鄰近空域的無人機配送場景提出核心建模假設，明確模型相關符號及參數定義，基於混合整數線性規劃（MILP）構建以總飛行代價最小為目標函數的數學模型，從空域佔用、路徑連續性、起終點、無人機續航四個維度設置約束條件，完成模型構建與邏輯梳理。

第四章啟發式演算法構建：針對 MILP 模型 NP-hard 的求解特性，闡述改進A^*演算法的設計原理，構建滿足三維柵格約束的啟發函數，設計“單機路徑優化 — 多機衝突消解”的啟發式求解框架，詳細說明演算法五大核心步驟及實現過程，為多無人機協同路徑規劃提供高效求解方案。

第五章計算實驗：分小規模、中等規模算例進行模擬，小規模算例採用 Gurobi 求解器完成模型邏輯校驗與路徑視覺化分析，中等規模算例對比改進A^*演算法與 Gurobi 求解器的求解性能，通過任務分配、衝突檢測與消解，驗證模型與演算法的有效性和實用性。

第六章結論與建議：總結本研究的核心研究成果，提煉研究在三維柵格建模、MILP 模型構建、改進A^*演算法設計方面的創新點，分析研究存在的局限，並從無人機配送實際應用、空域管理、演算法優化等方面提出管理建議與未來研究方向

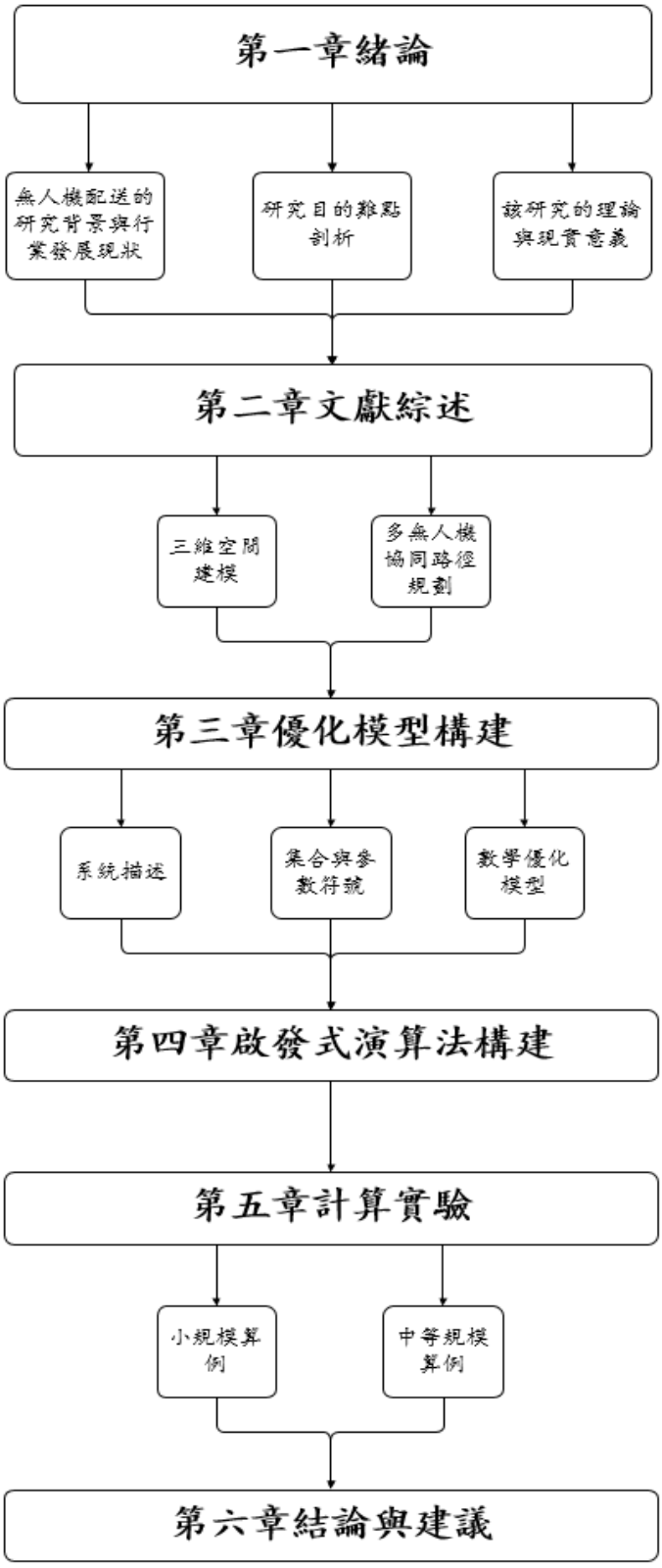

第一章緒論
無人機配送的研究背景與行業發展現狀
研究目的難點剖析
該研究的理論與現實意義
第二章文獻綜述
三維空間建模
多無人機協同路徑規劃
第三章優化模型構建
系統描述
集合與參數符號
數學優化模型
第四章啟發式演算法構建
第五章計算實驗
小規模算例
中等規模算例
第六章結論與建議

圖 1-1 研究框架圖

第二章 文獻綜述

第一節 三維空間建模

隨著城市物流配送需求的快速增長，無人機憑藉其靈活機動的特點成為解決“最後一公里”配送難題的關鍵技術。然而，城市環境具有高層建築密集、空域結構複雜、飛行風險多樣等特徵，對無人機的安全運行提出了嚴峻挑戰。無人機路徑規劃的首要任務是對飛行環境進行數學化表達，將連續物理空間轉化為可計算的結構化模型。

針對城市這一特殊應用場景，耿增顯等（2024）在《西華大學學報（自然科學版）》發表的研究中，提出利用地理資訊系統（Geographic Information System，GIS）獲取城市相關資訊以構建三維城市環境模型的方法。該研究以天津某區域為例進行模擬驗證，通過 GIS 資料提取建築物高度、分佈密度等關鍵參數，構建起反映真實城市地貌的三維環境模型，為後續路徑規劃演算法提供了準確的空間資訊基礎。丁翔（2023）在其研究中更進一步，通過 ArcMap 與 Matlab 工具獲取並處理濟南市槐蔭區的地形與建築物資料，將地形數位高程模型（Digital Elevation Model，DEM）與城市建築輪廓相疊加，構建了能夠反映真實飛行空間的精細化三維柵格模型。這一方法突破了傳統抽象建模的局限，實現了對城市複雜地形的精細化表達。

關於障礙物與禁飛區的設計，朱潤澤等（2026）發表於《自動化學報》的研究針對多障礙場景下的無人機三維路徑規劃問題，提出了綜合性的環境建模框架。該研究將城市環境中的障礙物分類建模，區分建築物、樹木等靜態障礙與移動車輛、其他飛行器等動態障礙，並

針對不同障礙類型設計了差異化的約束處理機制。研究指出，三維環境建模不僅需要表達障礙物的空間位置與幾何尺寸，還應考慮其風險等級與避讓優先順序。Gong et al.（2022）在 Journal of Cloud Computing 發表的研究中，針對禁飛區避讓這一關鍵安全需求，提出了一種基於並行自我調整蟻群優化演算法的柵格化覆蓋路徑規劃方法。該研究將三維空域劃分為均勻柵格，對禁飛區對應的柵格單元進行特殊標記，並通過演算法設計確保無人機在路徑搜索過程中自動規避這些區域，實現了安全約束與路徑優化的有機統一，進一步完善了柵格模型的安全適配能力。

對於面向城市配送的建模優化研究，蔣麗等（2022）發表於《交通運輸系統工程與資訊》的研究將建模場景聚焦於高層住宅內部，針對“垂直位置最後一百米”的配送需求，構建了高層住宅無人機上門配送模型。該研究採用曼哈頓距離描述無人機在高層住宅內的垂直移動路徑，將無人機載重量與能源消耗的線性關係引入模型約束中。這一研究為柵格模型在垂直維度上的精細化應用提供了新的思路，與本研究關注的配送場景契合。

柵格法的優勢在於其結構簡單、易於理解和程式設計實現，張瑞鑫等(2022)的研究表明該方法能夠與A^*演算法、蟻群演算法等多種路徑搜索演算法良好結合。柵格的精度直接影響著模型的精確度和演算法的計算複雜度，基於此方法，可以構建面向城市複雜環境的高精度三維柵格模型，為後續路徑規劃提供基礎。

第二節 多無人機協同路徑規劃

多無人機協同路徑規劃是指在滿足無人機自身性能約束和環境

約束的前提下，為多架無人機規劃出從起點到終點、無碰撞且代價最優。本文主要以啟發式演算法為主，為無人機尋找一條從起點到終點的最優無碰撞路徑。此類演算法通過引入啟發式資訊來引導搜索方向，能在可接受的時間內獲得高品質的解，是目前無人機路徑規劃研究的主流。例如，巫茜等（2022）通過改進蟻群演算法通過優化資訊素更新規則和啟發函數，已被成功應用於山區物流等場景，能夠規劃出無碰撞的三維航跡。Na et al.(2023)的改進粒子群演算法(Particle Swarm Optimization，PSO）則通過引入混沌映射和自我調整參數調整，提升了演算法在複雜環境下的收斂速度和全域尋優能力。

當多架無人機在同一空域運行時，除了要規劃各自的個體路徑外，還必須考慮機間衝突規避，以確保整體飛行安全。協同模式分類是車輛與無人機協同配送是當前研究的熱點之一。左大發等（2025）根據無人機與車輛的協作方式，將其歸納為平行配送、集中式協同配送、移動起降協同配送、異構車輛無人機協同配送和多車多機協同配送等多種模式。

關於衝突規避可分為集中式和分散式兩類方法。伍國華等(2023)提出集中式方法由一個中央控制器統一規劃所有無人機的路徑，通過時空協同約束來避免衝突，例如，有研究利用改進的自我調整大鄰域搜索演算法（Adaptive Large Neighborhood Search，ALNS）優化多車輛與多無人機的協同配送，有效縮短了配送時間。鮮斌和宋寧(2024)的分散式方法則允許無人機通過局部資訊交互自主決策，如利用模型預測控制與改進人工勢場法相結合，使無人機集群能夠實現動態避障。於彥鵬等（2025）發現進化多工優化（Evolutionary Multi-Task Optimization，EMTO）也被用於求解多無人機路徑規劃問題，其核心

思想是將原問題作為主任務，將簡化後的輔助任務與主任務並行優化，並通過知識遷移提高複雜問題的求解效率。

在多無人機協同場景下，通過引入時空維度的約束對 A 演算法進行擴展。有研究提出了時空 A 演算法，張洪海等（2020）在傳統 A 演算法的代價函數中同時考慮空間距離和時間維度，通過在三維空間中加入時間層來構建四維時空狀態空間，從而在路徑搜索過程中提前規避潛在的機間衝突。針對動態環境中多無人機的衝突消解問題，陳俠等（2022）將 A 演算法與速度障礙法相結合，通過分層搜索策略實現多機的即時避障。此外，針對 A 演算法在大規模柵格空間中搜索效率較低的問題，劉豔等（2023）提出了雙向搜索 A 演算法和跳點搜索（Jump Point Search，JPS）等改進策略，通過減少節點擴展數量顯著提升了搜索效率，為多無人機協同提供了高效的底層路徑支援。

第三節 文獻評述

通過上述對三維空間建模與多無人機路徑規劃相關理論與文獻的梳理，可以看出，近年來該領域的研究取得了迅速的進展，但依然存在一些值得深入探討的空白和挑戰。

在建模方面，儘管柵格法等離散化方法已被應用，但現有研究大多採用固定、粗糙的解析度進行建模。這種方式難以兼顧建模精度與計算效率。尤其在城市核心區域，建築物密集且高度不一，過低的精度可能導致規劃的路徑與實際空間不符，引發碰撞風險；而過高的精度則會帶來巨大的計算負擔（蔣麗等，2022）。因此，如何構建一種能夠根據環境複雜度（如障礙物密度、高度變化）自我調整調整柵格

精度的動態、精細化三維柵格模型，是一個亟待解決的關鍵問題。在多無人機協同路徑規劃方面，現有研究多集中在車輛-無人機協同或單一起降點的場景，且衝突規避策略通常依賴於靜態的路徑規劃。然而，城市配送場景具有高度的動態性和不確定性，例如，即時產生的訂單、變化的交通狀況、突發的空域管制等。目前的研究對於多無人機在動態、密集城市環境中的即時衝突探測與規避能力仍顯不足，尤其是在多架無人機需要共用有限空域資源時，缺乏一套高效的分散式協同避障機制（鮮斌和宋寧，2024；於彥鵬等，2025）。

綜上所述，當前研究在精細化環境建模、動態協同避障以及航跡規劃與配送優化的深度融合方面仍存在不足。本研究正是針對上述空白，以城市複雜環境為背景，提出一種基於動態三維柵格化的路徑構建方法，並在此基礎上，研究多無人機在動態運行過程中的協同衝突規避機制，旨在構建一個更加真實、高效且安全的城市無人機配送路徑規劃解決方案。

第三章 衝突規避的多無人機路徑優化模型

第一節 系統描述

為了確保飛行安全，實現多無人機的高效路徑規劃與協同運行，本章構建了一個面向城市高層建築鄰近空域的多無人機協同配送路徑規劃模型。該模型基於三維柵格化方法對複雜城市的空域進行離散化表達，通過將連續空間轉化為等尺寸的柵格單元集合，為後續的數學規劃提供了可計算的基礎框架。模型構建過程中，借助了混合整數線性規劃（Mixed-Integer Linear Programming, MILP）理論框架進行系統性建模與求解。能夠將無人機路徑規劃問題轉化為帶約束的數學優化問題，通過 0、1 決策變數實現無人機位置、柵格狀態等離散事件的量化表達，結合目標函數與約束體系完成最優路徑的求解。

城市高密度社區的無人機配送場景，本質是一個多約束、時空耦合、NP-hard 的路徑優化問題。與傳統平面配送不同，無人機配送需要面對的是在高層建築物附近的三維空間，作業環境具有高度的非結構化與複雜性；同時，為了模擬社區快遞員在末端物流定點配送的真實作業流程，無人機需嚴格執行從地面升空、穿越立體空域、降落至送貨點的任務閉環，多無人機並存執行多訂單任務時，極易在三維空間與時間維度上產生路徑重疊，引發碰撞風險。若不對場景與規則進行系統抽象，路徑規劃將陷入變數維度爆炸、約束邏輯混亂的困境，難以通過高效演算法求解。因此，本研究結合三維柵格化理論、離散事件動態系統分析與 MILP 建模的可操作性要求，為了對現實作業場景進行系統抽象，形成以下核心初始建模設置的假設：

1. 定義三維柵格空間 $G=\{(a,b,c)|a\in[0,A],b\in[0,B],c\in[0,C]\}$，其中 A,B,C 分別為柵格空間在 x、y、z 軸上的最大座標。每個柵格單元為等尺寸小立方體，是無人機飛行的最小空間單元。

2. 提前標記柵格空間內禁飛區域（有障礙物或飛行管制區域）對應的柵格單元為不可行，無人機全程不可進入。

3. 為每架執行配送任務的無人機設定唯一的任務起點與終點，均為柵格空間內的可行柵格單元。

4. 限定無人機僅可沿 x、y、z 三軸正交方向向相鄰柵格移動，排除所有斜向、曲線移動可能。且每次在一個時間步數中僅能移動至一個相鄰可行柵格，沒有多柵格跨跳的“瞬移”情況，保證飛行路徑的空間離散化與規範性。

5. 設定時間維度為離散時間步，以無人機移動一個柵格單元的耗時為一個基礎時間單位，記為時刻 t，無人機在每個時刻也僅能佔據一個柵格單元。

6. 無人機的續航能力滿足任務全程需求，在完成單條配送路徑的飛行過程中無電量不足的情況，無需中途充電或返航，確保路徑的連續性與任務執行的完整性。

第二節 集合與參數符號

本文構建的數學模型涉及集合、決策變數與參數三類符號，各符號的定義與取值範圍如下：

集合：

U：無人機集合，$u\in U$，$U=1,2,\dots,m$，m為無人機總數;

T：時間集合，$t \in T$，$T = 1,2,\ldots,n$，n為配送任務總時間步長;

G：三維柵格單元集合，$g = (a,b,c) \in G$，其中a為柵格橫坐標、b為柵格縱坐標、c為柵格豎坐標(高度)，分別取正整數;

N：柵格單元(a,b,c)的正交相鄰柵格集合，包含$(a \pm 1,b,c)$ 、$(a,b \pm 1,c)$、$(a,b,c \pm 1)$6 個可行相鄰柵格;

S：配送起點柵格集合，$S \subset G$;

D：配送終點柵格集合，$D \subset G$;

G_0：禁飛區柵格集合，$G_0 \subset G$，為不可行柵格單元。

決策變量:

$$C_{\text{tabc}} = \begin{cases} 1，\text{時刻}t\text{柵格}(a,b,c)\text{被無人機占用} \\ 0，\text{時刻}t\text{柵格}(a,b,c)\text{為空閒狀態} \end{cases}$$

$$\chi_{\text{utabc}} = \begin{cases} 1，\text{時刻}t\text{無人機 u 身落入柵格}(a,b,c) \\ 0，\text{時刻}t\text{無人機 u 身未落入柵格}(a,b,c) \end{cases}$$

t_u^s：無人機 u 從起點起飛的時間，$t_u^s \in T$;

t_u^d：無人機 u 落地完成任務的時間，$t_u^d \in T$;

參數:

S_u：為無人機的起點，$S_u \in S$;

d_u：為無人機的終點，$d_u \in D$;

d_{abc}：柵格(a, b, c)的飛行代價為固定值，可表示無人機飛過該柵格的距離、能耗、時間等成本;

L_u：無人機單次可連續飛行的最長時間，約束飛行總時長。

第三節 數學優化模型

本模型以多無人機配送過程中的總飛行代價最小化為目標，構建目標函數，並從空域佔用、路徑連續性、起點終點、無人機續航能力四個維度設置約束條件：目標函數：

$$minZ = \sum_{i\in U}\sum_{t\in T}\sum_{(a,b,c)\in G} \chi_{\text{utabc}} \cdot d_{abc}$$

該函數以所有無人機在整個配送過程中的總飛行代價最小為優化目標，其中飛行代價包含無人機穿越各柵格單元所產生的距離成本、能耗成本與時間成本，通過對各無人機在各時刻、各柵格位置的代價加權求和，實現全域路徑的最優規劃。

一、空域佔用約束：

$$\sum_{i\in U} \chi_{utabc} \le 1, \forall t \in T, \forall (a,b,c) \in G \qquad (3.1)$$

式(3.1)表示任意時刻、任意三維柵格單元內最多僅允許一架無人機佔用，確保多機飛行時空域資源不發生重疊衝突，

$$C_{tabc} = \sum_{i\in U} \chi_{utabc}\ , \forall t \in T, \forall (a,b,c) \in G \qquad (3.2)$$

式(3.2)與式(3.1)關聯約束，表示柵格單元的空域佔用狀態由該時刻落入該柵格的無人機數量唯一確定，柵格被佔用當且僅當有無人機落入該柵格，建立無人機位置變數與空域佔用狀態的直接映射關係，實現空域狀態的即時量化表達。

$$x_{utabc} = 0\,, \forall u \in U, \forall t \in T, \forall (a,b,c) \in G_0 \tag{3.3}$$

式(3.3)從數學層面規避障礙物與飛行管制區域，任意時刻、任意無人機均不可進入禁飛區柵格，禁飛區柵格始終為空閒狀態。

二、路徑連續性約束：

$$\sum_{(a,b,c)\in G} \chi_{utabc} = 1, \forall u \in U, \forall t \in [\,t_u^s, t_u^d] \cap T \tag{3.4}$$

式(3.4)表示在起飛後、落地前的任意時刻、任意無人機僅能佔據一個柵格單元，保證無人機空間位置的唯一性，杜絕跨柵格、瞬移等非物理可行的運動形式。

$$\chi_{u(t+1)a'b'c'} \le \sum_{(a,b,c)\in N} \chi_{utabc}\,, \forall u \in U, \forall t \in [\,t_u^s, t_u^d - 1] \cap T,$$

$$\forall (a', b', c') \in G \tag{3.5}$$

式(3.5)約束無人機僅可沿 x、y、z 三軸正交方向向相鄰柵格單元移動，且下一時刻位置必須由上一時刻的 6 個正交相鄰柵格轉移而來，禁止斜向飛行與曲線飛行，保證路徑的規範性。

$$\sum_{(a,b,c)\in G} \chi_{utabc} = 0, \forall u \in U, \forall t \in T, t < t_u^s \vee > t_u^d \tag{3.6}$$

式(3.6)說明無人機在起飛前和任務完成後，不佔據任何柵格，空域狀態為空閒。

三、起點終點約束：

$$x_{ut_u^s S_u} = 1\,, \forall u \in U \tag{3.7}$$

式(3.7)規定無人機在起飛時刻必須位於指定配送起點柵格，保證任務從合法起點位置啟動。

$$x_{ut_u^d d_u} = 1\,, \forall u \in U \tag{3.8}$$

式(3.8)使無人機在任務完成時刻必須抵達指定配送終點柵格，確保配送任務的完整執行。

四、無人機約束：

$$t_u^d - t_u^s + 1 \le L_u, \ \forall u \in U \tag{3.9}$$

式(3.9)限制無人機執行任務的總時長不超過其最大續航時長，保證飛行過程無電量不足，無需中途充電。

$$\begin{cases} x_{\text{tabc}} \in \{0,1\}, \ \forall u \in U, \forall t \in T, \forall (a,b,c) \in \text{G} & (3.10) \\ C_{\text{tabc}} \in \{0,1\}, \forall t \in T, \forall (a,b,c) \in \text{G} & (3.11) \\ t_u^s, t_u^d \in Z^+, \forall u \in U & (3.12) \end{cases}$$

式(3.10)-式(3.12)表示無人機位置變數與空域佔用狀態變數均為 0 和 1 的整數變數，分別用於表徵無人機是否佔據對應柵格與柵格是否被佔用；無人機起飛與落地時刻為正整數，符合離散時間步建模規則，保證模型的可求解性與邏輯合理性。

第四節 本章小結

本章圍繞多無人機在城市高層建築鄰近空域中的路徑衝突規避問題，在三維柵格化空間基礎上運用混合整數線性規劃（MILP）方法，構建多無人機路徑規劃與衝突規避模型。

模型通過將連續飛行空域離散為等尺寸三維柵格單元，明確禁飛區、可行域、起降點等空間要素，並採用離散時間步統一描述無人機運動過程，限定無人機僅沿三軸正交方向逐格移動、不斜飛、不瞬移，同時假設續航滿足全程任務需求。在此基礎上，清晰定義無人機、時間等集合，以及位置、空域狀態等決策變數與相關參數。

模型以總飛行代價最小為優化目標，從四個方面構建約束體系。

他們保證了同一柵格同一時刻僅被一架無人機佔用，且無人機位置唯一。移動連續合規，非作業時段不佔用空域，無人機能從起點出發，抵達終點。任務從起點開始並在終點完成配送後回到起點結束，同時飛行總時長不超過續航能力。通過將位置與佔用變數設為 0、1 整數，整體模型更便於判斷是否衝突，大大降低了發生安全碰撞問題的概率。

第四章 啟發式演算法構建

第一節 改進A^*演算法

如上一章節所述，本文提出的多無人機三維柵格配送路徑規劃問題同時包含無人機起終點約束、禁飛區避讓、時空衝突消解以及續航限制等耦合決策，其本質屬於三維空間下的多智慧體路徑規劃（Multi-Agent Path finding, MAPF）問題。MAPF 是經典的 NP-hard 組合優化問題，隨著柵格規模與無人機數量的增加，可行解空間呈指數增長，使得在合理計算時間內獲得精確最優解的難度顯著提升。因此，本章提出一種基於改進 A 演算法的啟發式求解方法，旨在為該問題構造高品質的近似解。所採用的方法是在經典 A 演算法的基礎上進行擴展，以適應三維柵格空間、多無人機協同以及多約束耦合的特徵（Hart et al., 1968）。

經典 A 演算法的核心思想是構建啟發式函數，用於衡量從當前節點到目標節點的預估代價，並據此對路徑搜索方向進行排序。本文創新將三維柵格、禁飛區、正交移動以及續航約束嵌入至 A 演算法的節點擴展與代價計算過程中，形成改進A^*演算法，用於單無人機的最短路徑求解；在此基礎上，進一步結合時空衝突檢測與消解策略，實現多無人機協同路徑規劃。

設節點$g = (a, b, c)$表示三維柵格中的一個單元，節點s_u表示無人機 u 的起點，節點d_u表示無人機 u 的終點，且兩節點之間的移動代價為ω_{abc}。則節點 n 與節點d_u之間的啟發式估計值定義為$h(n)$，完整的評估函數為：

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{4.1}$$

其中，$g(n)$為從起點s_u到當前節點 n 的實際累計移動代價，是真實可計算的累計值，反映了已經付出的成本。$h(n)$是從當前節點 n 到終點d_u的預估最小移動代價，是啟發式估計值，決定了演算法的搜索方向和效率，需要滿足可採納性，預估值不高於實際值。接著，在經典A^*演算法基礎上嵌入本文所討論的問題中核心的約束條件，確保無人機在搜索路徑的時候不會出現錯誤。無人機僅能在三維柵格中沿 x、y、z 軸進行正交移動，即當前無人機所在節點$g = (a, b, c)$僅能擴展至 6 個相鄰柵格（上下前後左右）；設禁飛區柵格集合為G_0，在節點擴展階段直接過濾屬於G_0的節點，不將其加入開放列表，確保無人機不進入禁飛區；設無人機 u 的最大續航時間步為L_u，即最多可移動$L_u - 1$個柵格。在搜索過程中，若當前路徑的時間步$t > L_u$，則剪枝該路徑分支；開放列表初始化節點為起點s_u（對應時間步 t=1），搜索配送目標為到達點d_u，確保路徑能搜索到無人機的目標座標。

由於在前文中已經限制了無人機在三維柵格的行徑路線上，僅允許沿 x、y、z 軸正交移動，不允許斜向飛行。在僅允許沿坐標軸正交移動的柵格環境構建啟發函數時，用三維曼哈頓距離的方法計算可以得到從當前節點到目標節點的理論最小步數下界，等於最優路徑所包含的最少柵格數量，不會對真實代價產生高估，滿足$\hat{h}(n) \le h^*(n)$的可採納性條件，從而保證演算法能夠搜索到全域最優路徑。其中$\hat{h}(n)$為啟發函數對剩餘代價的估計值，$h^*(n)$為從當前節點至目標節點的真實最小代價。若啟發函數高估剩餘代價，演算法可能丟失全域最優路徑。結合三維正交移動規則，設計如下啟發函數：

$$Manhattan(n, d_u) = |a - a_d| + |b - b_d| + |c - c_d| \tag{4.2}$$

$$h(n) = Manhattan(n, d_u) \times \omega_{min} \tag{4.3}$$

其中，式（4.2）計算的距離為當前節點$n = (a, b, c)$到配送點$d_u = (a_d, b_d, c_d)$ 的三維曼哈頓距離，代表正交移動下的最小柵格數，式（4.3）中ω_{min}為所有可行柵格的最小移動代價，確保$h(n)$不高估實際代價，不僅滿足A^*演算法的可採納性要求，同時也賦予了演算法在不同柵格代價分佈下的適應能力。若不同柵格的移動代價ω_{abc}存在差異，式(4.3)仍能以最小單位代價進行樂觀估計，確保演算法在搜索過程中優先探索可能最優的區域。

第二節 演算法構建

在三維柵格空間下的多無人機配送系統中，無人機的路徑規劃並非僅追求單架最優，而是需在滿足續航、禁飛區、無碰撞等約束下，實現全域路徑協同。此機制使得路徑規劃的核心不僅在於單無人機最短路徑，更在於多機協同下的衝突規避與時間協同。因此，本節在經典 A 路徑搜索框架上，提出面向多約束協同的改進 A 演算法 ——時空約束A^*演算法；並在單無人機路徑生成後引入動態衝突消解，以得到滿足續航約束且總完成時間較優的可行初始解。

為簡化演算法構造並與前文模型假設保持一致，假設各無人機配置一致，速度、最大航程與續航時長相同，每個客戶僅有一架無人機完成一次取送貨服務；所有無人機從初始網站出發，單次飛行續航不超過上限L_u。

Algorithm 4-1 启发式算法步骤

```
1:输入: inst = (三维栅格 G, 禁飞区G₀, 无人机集合 U, 起点 S, 终点 D, 续航 L_u,
  栅格代价 w)
2: 输出: π (无人机路径集合), T (系统总服务时间)
3: 第一步: 客户站点指派（无人机任务分配）
4: for each 无人机 u ∈ U do
5:    S(u) ← {g ∈ G | g = s_u}◇初始化起点
6:    D(u) ← {g ∈ G | g = d_u}◇初始化终点
7: end for
8: 第二步: 单无人机路径搜索（改进 A*）
9: for each 无人机 u ∈ U do
10:   P_u ← Improved_Astar(u, s_u, d_u, L_u, G, G₀, w) ◇基于改进 A*算法求解
      单无人机最优路径
11:   Function Improved_Astar:
12:     初始化开放列表、闭合列表
13:     while 开放列表非空→取出代价函数 f 最小的节点 n
14:       if n == d → return 重构路径
15:          扩展 n 的 6 个正交邻居
16:          过滤禁飞区 G₀、闭合列表、续航剪枝
17:          更新或加入开放列表
18:          return ∅
19: end for
20: 第三步: 时空冲突检测
21: Conf ← Conflict_Detect(P_1, P_2, ..., P_m) ◇检测所有无人机路径的时空冲突
22: Function Conflict_Detect:
23:   初始化空字典 Dict
24:   for each 时空点(t, g)在路径 P_u 中:
25:     Dict[(t,g)].append(u)
26:     Conf ← {(t,g,list) | len(list) ≥ 2} ◇超过 2 架无人机占用加入冲突集合
27:     return Conf
28:   end for
29: 第四步: 冲突消解与路径优化
30: if Conf ≠ ∅ then
31: P'_u ← Conflict_Resolve(Conf, P_1, ..., P_m, L_u) ◇基于时间偏移/局部重搜
    索消解冲突
32:     for each 冲突 (t,g,{u_i,u_j}) ∈ Conf:
33:       for each 无人机 ∈ {u_i,u_j}:
34:         尝试时间偏移（增加等待时间）
35:         if 偏移可行且满足续航:
36:         else 局部重搜索（冲突点前后 k 栅格）
37:       重新检测冲突，更新 Conf → until Conf = ∅
38:     return 更新后的路径集合
39: end if
40: 第五步: 计算目标函数
41: T ← Evaluate(P'_1, ..., P'_m) ◇ 计算系统总服务时间 T
42: return P'_1, ..., P'_m, T
```

圖 4-1 啓發式演算法步驟

圖 4-1 是面向多無人機三維柵格配送路徑規劃的啟發式求解框架，以“單機路徑優化 - 多機衝突消解”為核心邏輯，共分為五個核心步驟，各步驟執行邏輯與實現細節如下：

1. 客戶—網站指派（無人機任務分配）：完成無人機與配送任務的初始綁定，為每架無人機劃定明確的起止柵格邊界，將多無人機協

同問題拆解為若干單機路徑規劃子問題，避免多機任務邊界混淆。

2. 單無人機路徑搜索（改進A^*）：對每架無人機 u，調用改進A^*演算法求解最優路徑P_u。初始化開放列表，將起點s_u納入待擴展節點，設置初始時間步 t=1 與累計移動代價$g(n)=0$；節點僅沿 x，y，z 軸正交擴展 6 個相鄰柵格，過濾禁飛區G_0內的柵格，基於評估函數$f(n)=g(n)+h(n)$排序節點。其中$h(n)=Manhattan(n,d_u)\times\omega_{min}$為三維曼哈頓距離啟發項，滿足可採納性；若當前路徑時間步$t>L_u$，則剪除該路徑分支以滿足續航約束；當配送點d_u被納入閉合清單時，輸出單機最優路徑P_u。

3. 時空衝突檢測：以第二步輸出的所有單機路徑$\{P_1,P_2,\dots\dots,P_m\}$為輸入，調用衝突檢測函數構建全域時空字典，字典鍵為(t,g)。其中，時間步 t 與柵格 g 組合的值為該時空點被佔用的無人機列表。遍歷每架無人機的路徑序列，將無人機標識填入對應(t,g)的列表中；若字典中某一個鍵對應的無人機數量大于或等于 2，則判定為時空衝突點，所有衝突點構成衝突集合$Conf$，集合內元素以$(t,g,\{u_i,u_j\})$的形式存儲，表示在時間步 t 時無人機u_i與u_j同時佔用柵格 g。

4. 衝突消解與路徑優化：通過採用啟發式策略消除碰撞，生成無衝突的無人機路徑。若衝突集合$Conf=\emptyset$，則調用衝突消解函數更新路徑。優先採用“時間偏移策略”對衝突組中的某架無人機增加起飛等待時間Δt，將其時空狀態由$\langle u,t,g\rangle$調整為$\langle u,t+\Delta t,g\rangle$，並驗證$len(P_u)+\Delta t\le L_u$ 以滿足續航；若時間偏移不可行，則採用“局部重搜索策略”，以衝突點前 k 個柵格為新起點、後 k 個柵格為新終點，重新調用改進A^*演算法搜索局部替代路徑，繞開衝突柵格。消解後需重新執行時空衝突檢測，反覆運算直至$Conf=\emptyset$，最終輸出無衝突

路徑 $\{P_1', P_2', \ldots\ldots, P_m'\}$。

5. 計算目標函數：輸入無衝突路徑集合，再調用評估函數 $Evaluate(P_1', P_2', \ldots\ldots, P_m')$ ，拆解每架無人機的路徑序列，得到到達每個柵格的時間t_{arr}和離開時間t_{dep}。通過計算所有無人機到達各自終點完成配送，返航時間的最大值作為系統總時間 T，它可以表示多無人機配送系統的整體作業效率。

算法最终输出所有无人机的无冲突路径集合$\{P_1', P_2', \ldots\ldots, P_m'\}$与系统总服务时间 T，为路径规划提供可行的求解结果，适用于中大规模三维栅格与多无人机配送场景的高效求解。

第三節 本章小結

本章針對多無人機三維柵格配送路徑規劃這一 NP-hard 組合優化問題，提出一套以改進A^*演算法為核心的啟發式求解框架，用來在柵格規模與無人機數量增加、精確求解受限的場景下，快速生成滿足多約束的可行初始解。

與僅以路徑長度為導向的經典A^*演算法不同，本章將優化目標轉向系統總服務完成時間，創新性地將三維柵格正交移動、禁飛區避讓等核心約束嵌入A^*演算法的節點擴展與代價計算環節，通過三維曼哈頓距離構建滿足可採納性的啟發函數，保證單機路徑搜索的最優性，並且同時過濾禁飛區柵格、剪去超出續航的路徑分支，確保單機路徑本身的可行性。

在演算法流程上，本章方法以單機路徑優化 - 多機衝突消解為核心邏輯，分為五個關鍵步驟：先是對無人機與配送任務的客戶的網站指派，拆解多機協同問題，再通過改進A^*演算法求解單無人機滿足約

束的最優路徑；隨後構建全域時空字典檢測多機時空衝突點，採用時間偏移優先、局部重搜索補充的策略消解衝突，確保多機無碰撞且滿足續航約束；最後根據路徑序列計算系統總服務時間來評估整體作業效率。

綜上，本章實現了從單無人機約束化路徑搜索到多無人機協同可行解構造的過渡。通過改進A^*演算法保證單機路徑的最優性與滿足約束，借助動態衝突消解策略實現多機時空協同，最終輸出的可行解既滿足禁飛區、無碰撞等硬約束，又能最小化系統總服務時間，為後續的建設更高級演算法奠定了基礎。

第五章 計算實驗

本研究所提出的多無人機三維配送路徑規劃問題，其複雜性主要源於任務分配與路徑規劃等組合決策的耦合，需要在離散任務分配與連續/離散航跡選擇之間進行聯合優化；因此該問題本質上屬於 NP-hard 的組合優化問題。這意味著隨著客戶任務數量、無人機規模與三維空域解析度的提升，問題的解空間將呈指數級增長，精確求解的時間成本將快速攀升至不可接受的程度。再者，本文模型同時納入了禁飛區約束、多機衝突避讓策略與任務時窗同步等耦合關係，使得模型的約束數量與決策變數維度顯著增加，進一步加劇了求解的難度。基於此，使用我們常用的一般精確求解器，雖然在極小規模的算例中於合理時間內獲得全域最優解，但難以應對實際場景中更大規模的配送需求。

本章將根據第三章所構建的模型，並結合第四章改進演算法在不同規模下的求解表現，我們採用 Python 對所提模型與演算法進行程式設計實現。針對不同規模的算例，本文設計分層次求解策略：對於規模相對較小的算例，使用 Gurobi 求解器對混合整數規劃模型進行精確求解，以獲得作為基準的最優結果；對於中等或規模較大的算例，考慮到其複雜度較高，採用本文提出的改進A^*啟發式演算法進行求解，在保證解品質滿足實際應用要求的前提下，能夠提升整體求解效率，從而為實際場景中的多無人機配送決策規劃高效可行的路線。

第一節 小規模算例

本節通過小規模三維柵格算例完成模型邏輯校驗、約束符合性驗

證與路徑視覺化分析，類比在一個中小型社區樓層的無人機配送服務場景。在該場景中，系統包含 1 個基站、5 個客戶以及 2 架無人機，其中設定無人機基站的座標為(0,0,0)，在樓層範圍附近控制三維柵格的座標範圍為 x∈[0,8]、y∈[0,8]、z∈[0,4]，在座標(2,2,2)有障礙物(禁飛區)。無人機均從基站起飛，根據模型求解來分配無人機執行任務，向 5 個客戶完成配送，客戶對應的座標由表 5-1 所示：

表 5-1 客戶編號及對應三維坐標

客戶編號	三維座標
客戶 1	(3，5，2)
客戶 2	(6，3，1)
客戶 3	(4，2，3)
客戶 4	(2，6，1)
客戶 5	(7，7，2)

將客戶座標存入集合中，並採用三維曼哈頓距離並以移動格數作為代價指標。基於各節點的三維座標(x,y,z)計算相鄰格點間的移動步數。在路徑規劃中，模型需同時滿足：所有無人機從基站出發，完成配送後返回基站；飛行路徑嚴格避開禁飛區，每架無人機不超過最大時間步 200。

經過模型求解，得到如下最優配送方案：由無人機 1 負責配送客戶 4 與客戶 1，無人機 2 負責配送客戶 3、客戶 2 與客戶 5，完整飛行路徑由表 5-2 所示：

表 5-2　Gurobi 求解器得出飛行路徑與飛行代價

無人機編號	完整飛行路徑	單架移動格數代價
無人機 1	(0, 0, 0) → (1, 0, 0) → (2, 0, 0) → (2, 1, 0) → (2, 2, 0) → (2, 3, 0) → (2, 4, 0) → (2, 5, 0) → (2, 6, 0) → (2, 6, 1) → (3, 6, 1) → (3, 5, 1) → (3, 5, 2) → (2, 5, 2) → (1, 5, 2) → (0, 5, 2) → (0, 4, 2) → (0, 3, 2) → (0, 2, 2) → (0, 1, 2) → (0, 0, 2) → (0, 0, 1) → (0, 0, 0)	22
無人機 2	(0, 0, 0) → (1, 0, 0) → (2, 0, 0) → (3, 0, 0) → (4, 0, 0) → (4, 1, 0) → (4, 2, 0) → (4, 2, 1) → (4, 2, 2) → (4, 2, 3) → (5, 2, 3) → (6, 2, 3) → (6, 3, 3) → (6, 3, 2) → (6, 3, 1) → (7, 3, 1) → (7, 4, 1) → (7, 5, 1) → (7, 6, 1) → (7, 7, 1) → (7, 7, 2) → (6, 7, 2) → (5, 7, 2) → (4, 7, 2) → (3, 7, 2) → (2, 7, 2) → (1, 7, 2) → (0, 7, 2) → (0, 6, 2) → (0, 5, 2) → (0, 4, 2) → (0, 3, 2) → (0, 2, 2) → (0, 1, 2) → (0, 0, 2) → (0, 0, 1) → (0, 0, 0)	36

模型以系統總移動格數最小為目標函數，由求解結果得出，經過模型的合理分配，無人機 1 承擔 2 個客戶配送任務，無人機 2 承擔 3 個客戶配送任務，任務分配均勻。

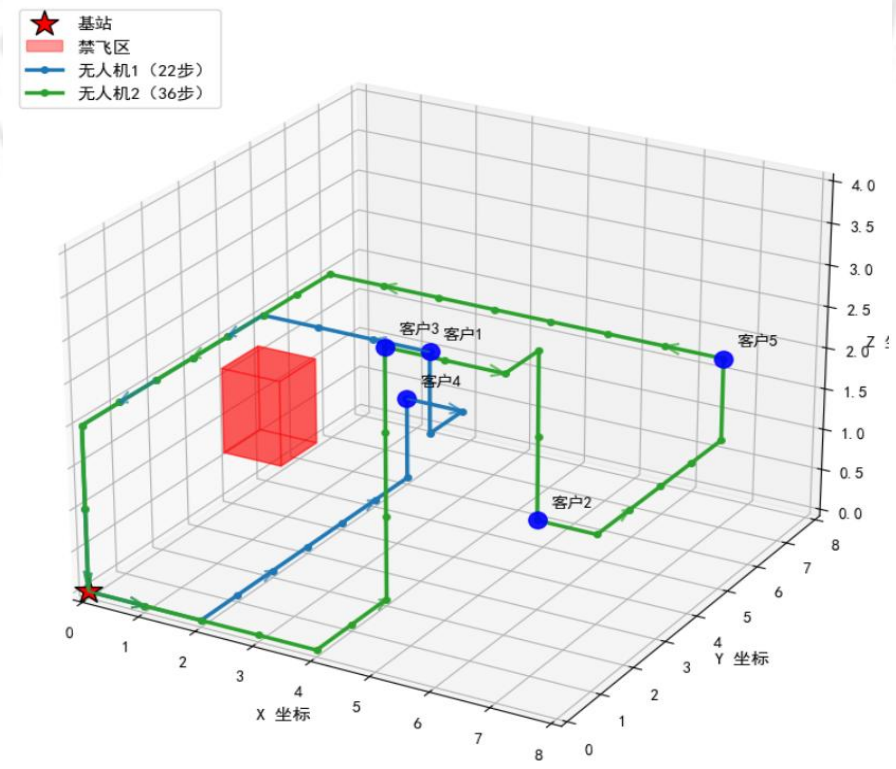


圖 5-1 無人機飛行路徑示意圖

所有無人機總移動格數代價為 58 且均能從起點出發，經過每一個任務點完成配送，不超過最大時間步數返回起點。圖 5-1 的三維路徑示意圖不僅展示了路徑的幾何形狀，也通過箭頭方向確認了無人機的實際飛行順序。但是目前在小規模算例中的無人機數目較少，三維柵格的空間也局限了無人機在小範圍內活動，為驗證該方案的可行性還需要在中大規模的算例中繼續驗證。

第二節 中等規模算例

為驗證本文所提的改進A^*啟發式演算法在不同規模場景下的有效性與實用性，在這一小節中設計了中等規模的算例。其中把柵格範圍擴大到$x \in [0,20]$，$y \in [0,20]$，$z \in [0,8]$，無人機和客戶的數量分別增加到 8 和 50，每架無人機的最大時間步設定為 400，禁飛區座標增加到 6 個：(3,3,3)、(5,8,2)、(9,6,4)、(12,11,3)、(15,5,5)、(18,16,2)。依據這些資料，分別以本文所提的改進A^*啟發式演算法和 Gurobi 精確求解器求解。

在求解過程中發現，在小規模算例裡 Gurobi 可在 1 秒以內完成收斂，輸出全域最優解，而在中等規模算例中 Gurobi 連續計算了 30 分鐘以上仍停留在初始搜索階段，無法輸出可行解，更無法證明最優性。於是設計了 10 組隨機算例，每組包含 50 個隨機分佈客戶，無人機數量為 8 架，三維柵格空間為 20×20×8，禁飛區 6 個，最大時間步 400，Gurobi 在計算時間達到 1800 秒時強制終止。兩種演算法求解時間對比結果如表 5-3 所示：

表 5-3 50 個客戶中大規模算例求解結果對比表

算例編號	客戶數量	無人機數量	改進A^*演算法求解時間（s）	改進A^*演算法目標函數值(總代價)	Gurobi 求解時間(s)	Gurobi 求解狀態
1	50	8	26.8	482	1800	無可行解，超時
2	50	8	27.3	477	1800	無可行解，超時
3	50	8	25.9	489	1800	無可行解，超時
4	50	8	28.1	475	1800	無可行解，超時
5	50	8	26.5	491	1800	無可行解，超時
6	50	8	27.6	480	1800	無可行解，超時
7	50	8	28.4	493	1800	無可行解，超時
8	50	8	25.7	479	1800	無可行解，超時
9	50	8	26.9	485	1800	無可行解，超時
10	50	8	27.2	481	1800	無可行解，超時
平均值	50	8	27.04	483.2	1800	全部無法求解

在 10 組隨機 50 個客戶算例中，改進A^*演算法的平均求解時間為 27.04 秒，目標函數（總代價）穩定在 475–493 之間，波動較小，說明優化效果穩定，能夠適應不同客戶分佈場景，具備優異的計算效率與優化性能。而 Gurobi 在所有算例中的時長均達到 1800 秒的最大計算時限，未輸出任何可行解，無目標函數值。綜合對比之下，在中等規模算例中改進A^*演算法在求解時間與目標函數品質上全面優於 Gurobi 精確求解器，可直接改用本文所提的改進A^*啟發式演算法進行計算。

按照圖中演算法的步驟，先通過 K-means 空間聚類實現客戶－無人機任務分配，根據空間鄰近原則，讓一架無人機優先服務距離較近的一片區域客戶，避免長距離跨區域往返、減少無效飛行，從而降低整體路徑代價。結果如表 5-4：

表 5-4 客戶空间距离聚类結果

無人機編號	指派客戶數
1	6
2	6
3	7

4	6
5	7
6	6
7	7
8	5

在完成客戶聚類與任務分配後，所有無人機的配送區域與任務集合已明確，原複雜的多機協同規劃問題被分解為多個獨立的單機三維路徑優化子問題。針對每一架無人機，本文採用改進A^*路徑搜索演算法進行單機構建最優合規的飛行路徑。每架無人機均以基站(0,0,0)作為路徑的起點與終點，以任務分配階段劃分到本機的所有客戶座標作為必經途經點。演算法需在三維柵格空間中，搜索一條從基站出發、依次抵達所有客戶位置、最終返回基站的連續最優路徑。演算法採用經典A^*估價函數$f(n) = g(n) + h(n)$作為搜索導向得到各無人機單機無衝突最優路徑的移動代價如表 5-5 表示：

表 5-5 無人機最優路徑下移動代價統計表

無人機編號	移動代價
1	58
2	61
3	67
4	59
5	64
6	60
7	66
8	53

此時，所有無人機僅考慮了自身約束與最短路徑，未考慮與其他無人機在同一時間、同一柵格發生的碰撞問題。因此，必須對多機路徑進行時空衝突檢測，並通過合理策略完成衝突消解。遍歷時間步，對 8 架無人機路徑進行全域掃描，共檢測到 6 處時空衝突。採用時間偏移優先+局部重搜索策略進行消解，其中對4處衝突採用時間偏移，

讓有衝突的無人機等待$\Delta t = 1\sim3$步消解，對 2 處偏移後可能超出續航的衝突採用局部重規劃繞飛，從空間上繞開衝突柵格，不改變時間且不增加總步數。重新檢測後最終衝突數為 0，衝突集合$Conf = \emptyset$，滿足全域無碰撞。

最後對無衝突協同路徑進行解碼，統計單機代價並計算系統總移動代價$Z = 58 + 61 + 67 + 59 + 64 + 60 + 66 + 53 = 488$。再對所有無人機的返航步數作統計，取最大值$T = 186$步，本次計算總時長為 27 秒，能夠輸出滿足禁飛區、無時空衝突的路徑，並且最後能返回基站完成配送任務。

第六章 結論與展望

第一節 研究結論

本文以城市高層建築鄰近空域的多無人機配送場景為研究物件，針對當前無人機配送面臨的空域利用混亂、多機路徑衝突、複雜三維環境建模不足等核心問題，進行基於三維柵格化的可行路徑構建與衝突規避研究。構建了適配城市複雜環境的三維柵格化空域建模體系，其突破傳統二維柵格與粗糙三維建模的局限，將城市高層建築鄰近的非結構化空域轉化為可計算的離散化柵格模型，實現了對建築障礙物等靜態約束的精准表達，為多無人機路徑規劃提供了統一的形式化的空間描述框架。

在數學模型中，建立了基於混合整數線性規劃（MILP）的多無人機路徑衝突規避優化模型，實現了對多機時空衝突的系統性量化與約束。模型以總飛行代價最小為優化目標，通過 0、1 決策變數精准刻畫無人機的柵格佔用狀態與時空移動規律，嚴格保證同一柵格同一時刻僅被一架無人機佔用，同時約束無人機沿三軸正交移動、無跨柵格瞬移、續航滿足任務需求，從數學層面實現了多無人機路徑衝突的源頭規避。

針對 MILP 模型在中大規模實例下求解困難的 NP-hard 特性，本研究將三維柵格正交移動、禁飛區規避、續航限制等約束嵌入節點擴展與代價計算環節，構建了滿足可採納性的三維曼哈頓距離啟發函數。在此基礎上，提出了“單機路徑優化—多機衝突消解”的雙層求解框架，通過時空衝突檢測、時間偏移優先與局部重搜索補充的策略，實

現了多機無衝突路徑的高效生成。

通過小規模算例，所提 MILP 模型能夠準確求解全域最優路徑，驗證了模型邏輯與約束體系的正確性。在中等規模算例中，改進A^*演算法在平均 27 秒內即可生成無衝突可行路徑，系統總移動代價穩定在 475~493 之間，而 Gurobi 求解器在 30 分鐘內無法輸出可行解。結果表明，所提啟發式演算法在求解效率與解的品質方面均優於傳統精確求解器，能夠有效支撐實際場景中的多無人機配送路徑規劃。

第二節 未來展望

儘管本研究在三維柵格化建模與多無人機協同路徑規劃方面取得了階段性成果，但受限於研究條件與問題本身的複雜性，仍存在若干值得進一步探索的方向。首先，當前研究假設環境資訊靜態已知，但實際城市空域存在突發障礙、氣象變化等動態因素。未來可引入即時感知與線上重規劃機制，結合模型預測控制等方法，實現無人機在動態環境中的自我調整路徑調整與衝突規避。其次，採用固定尺寸柵格進行空間離散化，在環境複雜度差異較大的區域難以兼顧建模精度與計算效率。未來可探索基於環境複雜度的自我調整柵格劃分方法，在建築物密集區域採用高精度柵格，在開闊區域採用低精度柵格，實現建模精度與求解效率的動態平衡。同時，當前模型以飛行代價為優化目標，其中包含了能耗成本，但未系統考慮風速、載荷、飛行高度等因素對能耗的動態影響。未來可結合無人機能耗模型，構建以能耗最小化為目標的綠色路徑規劃方法，支撐低碳、可持續的城市無人機物流發展。最後關於演算法方面，隨著無人機數量與柵格規模的持續擴大，求解效率仍是制約實際應用的關鍵因素。未來可探索將改進A^*演

算法與平行計算框架（如 CUDA、Spark）相結合，實現多無人機路徑搜索的並行化加速；同時，可引入分散式協同機制，允許無人機通過局部資訊交互自主消解衝突，降低計算壓力。

澳門科技大學 MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 格意物誠

參考文獻

英文部分：

SESAR Joint Undertaking. (2021). European Drones Outlook Study: Unlocking the value for Europe. Brussels: *SESAR Joint Undertaking*.

Chen, Y., Xu, Y., & Yang, L. (2026). Pre-flight fast hotspot-free and conflict-free trajectory planning for on-demand UAV delivery logistics. Transportation Research Part E: *Logistics and Transportation Review*, 206, 104539.DOI: 10.1016/j.tre.2026.104539

Gong, Y., Chen, K., & Niu, T. (2022). Grid-based coverage path planning with NFZ avoidance for UAV using parallel self-adaptive ant colony optimization algorithm in cloud IoT. *Journal of Cloud Computing*, 11(29). DOI:10.1186/s13677-022-00318-3

Na, Y. W., Li, Y. L., & Chen, D. Q. (2023). Optimal energy consumption path planning for unmanned aerial vehicles based on improved particle swarm optimization. *Sustainability*, 15(16), 12101.
DOI: 10.3390/su151612101

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100–107.
DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136

Liu, H., Wu, G. H., & Zhou, L. (2023). Tangent-based path planning for UAV in a 3-D low altitude urban environment. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 24(11), 12062–12077.
DOI: 10.1109/TITS.2023.3295012

Phung, M. D., & Ha, Q. P. (2021). Safety-enhanced UAV path planning with spherical vector-based particle swarm optimization. *Applied Soft Computing*, 107, 107376.
DOI: 10.1016/j.asoc.2021.107376

Fan, J. M., Chen, X., & Wang, Y. (2022). UAV trajectory planning in cluttered environments based on PF-RRT* algorithm with goal-biased strategy. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 114, 105182.
DOI: 10.1016/j.engappai.2022.105182

Peng, C. D., & Qiu, S. J. (2022). A decomposition-based constrained multi-objective evolutionary algorithm with a local infeasibility utilization mechanism for UAV path planning. *Applied Soft Computing*, 118, 108495.
DOI: 10.1016/j.asoc.2022.108495

Chai, X. Z., Zheng, Z. S., & Xiao, J. M. (2022). Multi-strategy fusion differential evolution algorithm for UAV path planning in complex environment. *Aerospace Science and Technology*, 121, 107287.

DOI: 10.1016/j.ast.2021.107287

Sacramento, D., Pisinger, D., & Ropke, S. (2019). An adaptive large neighborhood search metaheuristic for the vehicle routing problem with drones. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 102, 289–315

DOI: 10.1016/j.trc.2019.02.018

Wang, Y., Wang, Z., & Hu, X. P. (2022). Truck-drone hybrid routing problem with time-dependent road travel time. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 144, 103901.

DOI: 10.1016/j.trb.2019.03.005

Schermer, D., Moeini, M., & Wendt, O. (2019). A matheuristic for the vehicle routing problem with drones and its variants. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 106, 166–204.

DOI: 10.1016/j.trc.2019.06.016

Wang, Y., Wang, Z., & Hu, X. P. (2022). Truck-drone hybrid routing problem with time-dependent road travel time. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 144, 103901.

DOI: 10.1016/j.trc.2022.103901

Bi, Z. L., Guo, X. W., & Wang, J. C. (2023). Deep reinforcement learning

for truck-drone delivery problem. *Drones*, 7(7), 445.
DOI: 10.3390/drones7070445

Miao, Z. H., Huang, W. T., & Zhang, Y. L. (2024). Multi-robot task allocation using multimodal multi-objective evolutionary algorithm based on deep reinforcement learning. *Journal of Shanghai Jiao Tong University (Science)*, 29(3), 377–387..
DOI: 10.1007/s12204-023-2671-6

Xu, X. J., Xie, C. Y., & Luo, Z. F. (2024). A multi-objective evolutionary algorithm based on dimension exploration and discrepancy evolution for UAV path planning problem. *Information Sciences*, 657, 119977.
DOI: 10.1016/j.ins.2023.119977

Qiao, K. J., Yu, K. J., & Qu, B. Y. (2022). An evolutionary multitasking optimization framework for constrained multiobjective optimization problems. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 26(2), 263–277.
DOI: 10.1109/TEVC.2021.3085605

Liu, Q. Q., Cui, C. X., & Fan, Q. Q. (2022). Self-adaptive constrained multi-objective differential evolution algorithm based on the state-action-reward-state-action method. *Mathematics*, 10(5), 813.
DOI: 10.3390/math10050813Momeni, M., Mirzapour Al-E-Hashem, S.

M. J., & Heidari, A. (2024). A new truck-drone routing problem for parcel delivery by considering energy consumption and altitude. *Annals of Operations Research*, 337(1), 1–47.
DOI: 10.1007/s10479-022-04678-2

Arishi, A., Krishnan, K., & Arishi, M. (2022). Machine learning approach for truck-drones based last-mile delivery in the era of Industry 4.0. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 116, 105439.
DOI: 10.1016/j.engappai.2022.105439

Dukkanci, O., Kara, B. Y., & Bektaş, T. (2021). Minimizing energy and cost in range-limited drone deliveries with speed optimization. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 125, 102985.
DOI: 10.1016/j.trc.2021.102985

中文部分：

王旭，赵明，李健等. (2021). 城市无人机配送系统研究进展与展望. **物流技术**，40 (8)：1-8.

耿增显，广鑫，陈俊宇，等. (2024). 基于混沌粒子群算法的城市无人机路径规划. **西华大学学报 (自然科学版)**，43 (6)：1-7.
DOI:10.12198/j.issn.1673-159X.2024.06.001

美团研究院. (2022). 美团无人机配送白皮书. 北京：美团研究院.

中国物流与采购联合会.(2022). 快递企业物流成本管理策略研究.**中国物流与采购**，(11).

丁翔. (2023). 无人机三维航迹规划与车辆无人机协同配送路径优化研究. 北京：北京交通大学.

朱润泽，赵静，陆宁云等. (2026).多障碍场景下基于多策略进化机制的无人机三维路径规划. **自动化学报**.
DOI:10.16383/j.aas.2025.c240001

蒋丽, 杨露, 梁昌勇等. (2022). 基于无人机的高层住宅最后“一百米”配送优化. **交通运输系统工程与信息**，22 (4)：236-245.
DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2022.04.027

张瑞鑫，王伟，田泽等. (2022). 基于模型约束A^*算法的无人机三维航迹规划. **国外电子测量技术**，41 (9)：163-169.
DOI:10.19652/j.cnki.femt.2204133

巫茜，黄浩，曾青等. (2022). 改进 ACO 算法的 UAV 航迹规划在山区物流配送中的应用研究. **重庆理工大学学报 (自然科学)**，36 (10)：185-191.
DOI:10.3969/j.issn.1674-8425 (z).2022.10.024

左大发，朱德龙，朱娜娜. (2025). 低空经济下车辆与无人机协同配送

路径优化研究综述. **包装工程**，46 (19)：298-310.
DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.19.032

伍国华，毛妮，徐彬杰等. (2023). 基于自适应大规模邻域搜索算法的多车辆与多无人机协同配送方法. **控制与决策**，38 (1)：201-210.
DOI:10.13195/j.kzyjc.2021.1235

鲜斌，宋宁. (2024). 基于模型预测控制与改进人工势场法的多无人机路径规划. **控制与决策**，39 (7)：2133-2141.
DOI:10.13195/j.kzyjc.2022.1842

于彦鹏，余墨多，汤奇荣等. (2025). 面向城市应急物资配送的多无人机协同路径规划算法. **控制与决策**，40 (4)：1098-1106.
DOI:10.13195/j.kzyjc.2024.0675

张洪海，李翰，刘峰等. (2020). 城市区域物流无人机路径规划 [J]. **交通运输系统工程与信息**，20 (6)：22-29.
DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2020.06.004

陈侠，刘奎武，毛海亮. (2022). 基于 APF-RRT 算法的无人机航迹规划. **电光与控制**，29 (5)：17-22.
DOI:10.3969/j.issn.1671-637X.2022.05.004

刘艳，李文波，刘新彪等. (2023). 复杂环境下无人机三维航迹规划及

避障算法. **电光与控制**：1-8.

郭启敏，张鹏，王应洋，等. (2023). 无人机自主航迹规划智能算法综述. **航空兵器**：1-13.

刘正元，王清华. (2023). 无人机和车辆协同配送映射模式综述与展望. **系统工程与电子技术**，45 (3)：785-796. DOI:10.12305/j.issn.1001-506X.2023.03.20

任璇，黄辉，于少伟，等. (2021). 车辆与无人机组合配送研究综述 [J]. **控制与决策**，36 (10)：2313-2327. DOI:10.13195/j.kzyjc.2020.1721

孟姗姗，郭秀萍. (2022). 卡车 - 无人机混合配送的两阶段求解方法. **工业工程与管理**，27 (5)：60-68. DOI:10.19495/j.cnki.1007-5429.2022.05.008

刘斌，兰莹，黄文焘等. (2024). 融合动态窗口法的无人机动态路径规划算法. **系统仿真学报**，36 (8)：1843-1853. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0576

郭兴海，计明军，温都苏等. (2021).“最后一公里”配送的分布式多无人机的任务分配和路径规划. **系统工程理论与实践**，41(4)：946-961. DOI:10.12011/1000-6788-2020-1108-16

致謝

感謝陳艷老師願意擔任我的論文指導老師。從論文選題、實驗設計到最終定稿，陳老師始終給予我悉心的指導與無私的幫助。在論文攥寫的這段時間裡，無論是實驗方案的優化、還是論文格式的規範，，陳老師都結合自身豐富的專業經驗，為我提供了諸多極具價值的建議。在過程中，我也多次遭遇瓶頸與難題，每當我陷入迷茫、不知所措時，陳老師總能耐心引導我逐步梳理思路、尋找解決方案，同時鼓勵我大膽嘗試、勇於創新，幫助我在一次次突破困境，不斷完善實驗成果，也讓我在科研探索中學會了嚴謹細緻、堅持不懈。

這段充實而珍貴的研究生生活也快要結束了，它不僅讓我在專業知識上得到了提升，更培養了我獨立思考、勇於擔當的品質，這段經歷所沉澱的成長，將成為我未來人生道路上的寶貴財富。感謝在這期間遇到的夥伴們，我們相互鼓勵、彼此支持，一起探討問題、分享經驗，在並肩前行中收穫了友誼，也凝聚了攻克難題的力量，讓枯燥的課程多了一份溫暖與動力。

最想感謝我的家人，他們是我最堅實的後盾，始終默默支持我的學業與追求，包容我的疲憊與迷茫，用無私的關愛給予我前行的勇氣，正是因為有了他們的理解與付出，我才能全身心地投入到學業中。在此，向所有給予我幫助與支援的老師、夥伴和家人，再次表示最衷心的感謝！

個人簡歷

<table>
<tr><td colspan="2">姓　　名</td><td>廖瑋杰</td><td>入 學 時 間</td><td>2024 年 9 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教育背景</td><td>起止年月</td><td colspan="2">就讀學校</td><td>取得學位名稱</td></tr>
<tr><td>2019 年 9 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日</td><td colspan="2">台灣中華大學</td><td>工學學士</td></tr>
<tr><td rowspan="2">在讀期間學術成果</td><td colspan="4">發表的學術論文、著作（論文/著作名稱、報刊/出版社名稱、發表時間、刊物/出版社級別）
無</td></tr>
<tr><td colspan="4">參加的學術項目(項目名稱、項目時間、立項單位、承擔的工作)
無</td></tr>
</table>